

Estratégia de Cockpits e Módulos

Governança contextual + delivery semântico por domínio

Documento de referência para implementação do produto

Maio 2026

1. Princípio de desenho

Cada cockpit responde a uma pergunta operacional do utilizador, não a 'indústria genérica'. A governança de módulos (já implementada) define QUEM vê O QUÊ. Os cockpits definem O QUE aparece no primeiro ecrã (/app) para cada domínio.

Pergunta do utilizador	Cockpit certo
A fábrica está a produzir?	Operações / Produção
A qualidade está sob controlo?	Qualidade
As máquinas estão disponíveis?	Manutenção
Estamos seguros?	SST / Segurança
Conformidade ambiental?	Meio ambiente / ESG
Fluxo e stock corretos?	Logística / PCP
Equipa alinhada?	RH
Resultado financeiro?	Finanças
Rumo estratégico?	Direção / Executivo

2. Cockpits a criar (mapa completo)

Cockpit Universal (embutido)

Blocos fixos em qualquer cockpit: notificações leves, atalhos (Chat, Pró-Ação, Registro Inteligente, Cadastrar com IA, Configurações), identidade organizacional, IA com contexto do domínio — não genérica.

Cockpit Executivo / Direção

Perfis: CEO, Diretor, Diretor Industrial. KPIs: saúde da empresa, alertas críticos cross-domain, financeiro consolidado, decisões pendentes, tendência 7d/30d. Módulos: dashboard, anomaly_detection, audit, ai, chat — sem operação de chão.

Cockpit de Operações / Produção

Perfis: Gerente/Supervisor/Coordenador de Produção. KPIs: OEE, meta x realizado, perdas, gargalos, paradas, resumo qualidade do turno. Módulos: operational, proaction.

Cockpit de Qualidade (PRIORIDADE ALTA)

Perfis: Coordenador/Supervisor/Gerente/Inspetor de Qualidade. KPIs: NC abertas/críticas, CAPAs vencidas, inspeções pendentes, lotes reprovados, SPC (Cp/Cpk), conformidade por setor, fornecedor, auditorias. Backend já existe em domains/quality — falta composer do cockpit e landing em /app para perfis de qualidade.

Cockpit de Manutenção

Perfis: Gerente/Supervisor Manutenção, Mecânico (versão simples). KPIs: OS abertas, MTTR/MTBF, preventivas vencidas, ativos parados, falhas recorrentes. Módulos: manuaia.

Cockpit SST / Segurança

Perfis: TST, Coordenador SST, EHS. KPIs: incidentes, quase-acidentes, DDS, EPI, ações corretivas. Módulo: safety_intelligence — isolado de ESG.

Cockpit Ambiental / ESG

Perfis: Meio ambiente, sustentabilidade. KPIs: efluentes, resíduos, emissões, NC ambientais, licenças. Módulo: environment_intelligence — separado de SST.

Cockpit Logística / Estoque

Perfis: Logística, almoxarifado, PCP. KPIs: rupturas, OTIF, stock crítico, lotes em quarentena. Módulo: logistics_intelligence.

Cockpit RH / Pessoas

Perfis: RH, Diretor RH. KPIs: headcount, turnover, treinamentos, Pulse RH, clima. Módulos: hr_intelligence, pulse-rh — sem produção industrial no hero.

Cockpit Financeiro

Perfis: CFO, Controller. KPIs: custos por centro, vazamentos, margem, orçamento vs realizado. Módulos: centros de custo, mapa vazamento.

Cockpit Colaborador / Operador

Perfis: Operador, auxiliar. KPIs mínimos: tarefas do turno, registos, alertas da linha. Shell: DashboardOperador — sem dashboards executivos.

Cockpit Administrador IMPETUS

Perfis: Admin software, tenant admin. Base Estrutural, Utilizadores — sem telemetria operacional no menu principal.

3. Tipologia de módulos

Tipo	Comportamento Exemplos
universal	Todos autenticados: Chat, Config, Pró-Ação, Registro IA
contextual	Cargo + Base Estrutural: Qualidade, Manutenção, RH
operational	Chão de fábrica: Operacional, ManuIA, kiosk
strategic	Direção: Audit, BI executivo, anomaly
restricted	Admin: Gestão utilizadores, Base Estrutural

Cada módulo contextual deve declarar: domain, required_structural_permissions, cockpit_id (qual home usa).

4. O que criar para ficar perfeito

A. Roteamento (alto impacto, 1-2 semanas)

Tabela Perfil → Cockpit (ex.: coordinator_quality → QualityCockpit). Dashboard.jsx monta o componente certo. Menu 'Painel' leva ao cockpit do domínio.

B. Composers de cockpit (coração)

Um serviço por domínio: buildQualityCockpitContext(user) → kpis, widgets, ia_prompts, alerts, layout. Reutiliza organizationalContextEngine e moduleAccessGovernanceEngine.

C. Frontend — shells

CockpitShell: CommandHeader + HeroKpis + GridWidgets + RaillA. 8–10 variantes; widgets por domínio (não reutilizar gráficos de produção em qualidade).

D. Dados reais

Por domínio, fonte mínima: Qualidade (NC, CAPA, SPC); Manutenção (OS, ativos); Produção (OEE, paradas); SST (incidentes); RH (pulse); Finanças (centros de custo). Sem dados → mensagem estrutural clara (fail-closed).

E. IA contextual por cockpit

Prompt pack por domínio: quality_ia_pack, maintenance_ia_pack, etc. O 'Cérebro' adapta-se ao domínio do cockpit.

F. Base Estrutural

Cargo formal alimenta: recommended_permissions, visible/hidden themes, operational_scope, dashboard_functional_hint → composer e módulos.

5. Composers backend (referência)

- qualityCockpitComposer — Qualidade

- maintenanceCockpitComposer — Manutenção
- productionCockpitComposer — Produção
- safetyCockpitComposer — SST
- environmentCockpitComposer — Ambiental
- hrCockpitComposer — RH
- financeCockpitComposer — Finanças
- executiveCockpitComposer — Direção

6. Prioridade de implementação

- Fase 0 — Governança de módulos (concluída)
- Fase 1 — Qualidade + Manutenção + Produção
- Fase 2 — RH + Finanças + Executivo
- Fase 3 — SST + Ambiental + Logística
- Fase 4 — Colaborador + refinamentos

7. Critérios de 'perfeito' (aceite)

- Utilizador abre /app e vê só linguagem do seu domínio.
- Nenhum widget de outro domínio no grid principal.
- Menu = universais + módulos autorizados na Base Estrutural.
- IA sugere perguntas do domínio.
- Dados vazios = mensagem clara, sem números inventados.
- Isolamento: gestor de outro departamento não vê SST/ESG/Financeiro no cockpit de qualidade.

8. Resumo executivo

Criar	Quantidade Objetivo
Cockpits de domínio	8 principais + 2 simples Home semântica
Composers backend	8 serviços KPIs + layout + IA
Shell React	1 CockpitShell + 8 variantes UI Industrial 4.0
Widgets de domínio	~5-8 por domínio Substituir genéricos
Roteamento	1 mapa central Dashboard.jsx
Prompt packs IA	8 ficheiros Cérebro por função

Não é necessária nova arquitetura de governança. O próximo passo é produto de domínio ligado ao que já existe. Recomendação: implementar primeiro o pacote Qualidade completo como modelo para replicar nos demais domínios.